

CONSTRUCCIÓN DE UN POLARÍMETRO ÓPTICO DINÁMICO

Grupo 13

Barros Martina, Pironio Bernardo

barrosmartina.bm@gmail.com, bpironio@gmail.com

Laboratorio de iones y átomos fríos, 1^{er} cuatrimestre 2026

Departamento de Física, FCEyN, UBA

19 de julio de 2026

Resumen

Se presenta el diseño y construcción de un polarímetro óptico dinámico destinado a la caracterización del estado de polarización de un haz de luz mediante la reconstrucción de sus parámetros de Stokes. El sistema óptico está compuesto por una lámina de cuarto de onda en rotación continua y un polarizador lineal, mientras que la intensidad transmitida se registra mediante un fotodiodo. La rotación de la lámina se implementa utilizando un motor brushless, cuya posición angular se sincroniza mediante un sensor magnético. El sistema electrónico incorpora un circuito el cual posee un potenciómetro digital que permite optimizar la adquisición evitando la saturación del detector. Asimismo, se desarrolla un software de adquisición y análisis capaz de registrar los datos en tiempo real, realizar la calibración del instrumento y reconstruir el estado de polarización del haz incidente. Si bien la implementación final del polarímetro no se completa durante este trabajo, se verifica el correcto funcionamiento de cada uno de los subsistemas desarrollados, aunque aún son necesarias revisiones y ajustes en la calibración y en el montaje óptico para alcanzar una integración completa del sistema.

1. Introducción

En la física, particularmente la óptica cuántica, el estado de polarización de la luz es un recurso fundamental. Para poder medir y tener control sobre la polarización es útil contar con un polarímetro dinámico. Este instrumento permite medir el estado de polarización de la luz en tiempo real y de forma automatizada.

Existen extensos ejemplos de la utilidad de contar con un polarímetro, uno de estos es la codificación de información en la polarización de los fotones, ya que es un grado de libertad del cual se tiene un control robusto. Otro ejemplo aparece en la medición de resonancias oscuras de los iones, donde un estado de polarización inestable provoca que los valles de la señal de fluorescencia no sean tan distinguibles como se requiere para la medición de resonancia [**dark_resonance**].

Una de las formas de describir el estado de polarización de la luz es a partir de los parámetros de Stokes [**stokes**]. Estos cuatro parámetros S_0 , S_1 , S_2 y S_3 nos indican la intensidad de la luz, la diferencia de intensidades entre luz polarizada horizontal y vertical, la diferencia de intensidades entre luz polarizada a 45° y -45° y la diferencia de intensidades entre luz polarizada circularmente a derecha e izquierda, respectivamente. Estos parámetros luego definen al vector de Stokes,

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix},$$

donde $s_i = S_i/S_0$. Este vector permite representar el estado de polarización de la luz en la esfera de Poincaré, tal que los polos representan la polarización circular y el ecuador representa la polarización lineal. Además, es posible definir el grado de polarización como,

$$DOP = \sqrt{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2}.$$

Entre las múltiples posibilidades para la construcción del polarímetro [**polarímetros**], un diseño común consiste en una lámina de onda seguida de un polarizador lineal. Para describir matemáticamente estos elementos ópticos, y por lo tanto el sistema, se utilizan las matrices de Müller.

Si se considera una polarización incidente descrita por $\vec{S}_{in}$ y las matrices de Müller de una lámina con retardo δ (rotada un ángulo θ) y un polarizador lineal (asumiendo que el eje de transmisión del polarizador está alineado con el eje horizontal con respecto a la mesa óptica) se obtiene la polarización de salida a partir de la siguiente ecuación,

$$\vec{S}_{out} = M_{LP} \cdot M_R(\theta, \delta) \cdot \vec{S}_{in},$$

con la cual se calcula la intensidad de salida, llegando a la expresión,

$$I(\theta) = a_0 + a_2 \sin 2\theta + a_{4c} \cos 4\theta + a_{4s} \sin 4\theta \quad (1)$$

con,

$$a_0 = \frac{S_0}{2} + \frac{S_1}{4}(1 + \cos \delta),$$

$$a_2 = -\frac{S_3}{2} \sin \delta,$$

$$a_{4c} = \frac{S_1}{4}(1 - \cos \delta),$$

$$a_{4c} = \frac{S_2}{4}(1 - \cos \delta).$$

La cuenta para llegar a dicha expresión y las matrices de Müller se explican con detalle en el apéndice A.

El objetivo de este informe es describir el diseño e implementación de un polarímetro dinámico.

2. Armado del polarímetro

Para la construcción del polarímetro se opta por un sistema óptico compuesto por una lámina de cuarto de onda rotante, un polarizador lineal y un fotodiodo encargado de medir la intensidad de la señal de salida. La rotación de la lámina permite modular la polarización incidente, de modo que la intensidad detectada varía con el ángulo de giro según la ecuación 1, lo que posibilita la determinación de los parámetros de Stokes para cualquier polarización.

La lámina de cuarto de onda se monta sobre un motor sin escobillas (BLDC) que permite rotarla manteniendo una velocidad constante y presenta bajas vibraciones, manteniendo un movimiento suave, necesario para garantizar que la modulación de la señal sea uniforme. La señal de salida del fotodiodo se adquiere mediante un microcontrolador que también se encarga de controlar la velocidad del motor y enviar los datos a una computadora para su posterior análisis. Se utiliza una carcasa impresa en 3D para montar la lámina al motor. A esta se le encastra un imán en el exterior que, junto con un encoder magnético, detecta el número de vueltas del motor; esta información es necesaria para asignar las distintas mediciones de voltaje al ángulo de rotación de la lámina. En la Figura 1 se observa un diagrama del dispositivo descrito.

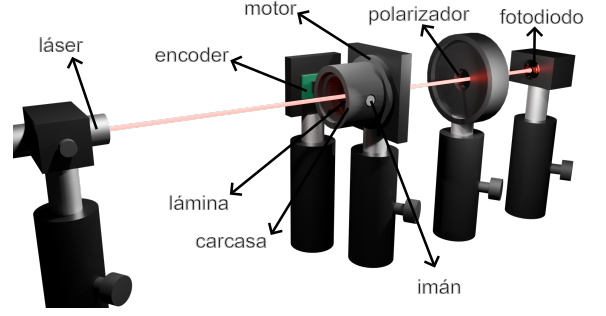


Figura 1: Diagrama del montaje del polarímetro. Se observa el montaje óptico que incluye el láser de referencia, la carcasa que contiene a la lámina y el imán encastrado, el encoder magnético, el polarizador lineal y el fotodiodo.

2.1. Sistema óptico

Para la construcción del polarímetro se utiliza como referencia un láser de 630-660 nm, con una potencia menor a 5 mW. Se utiliza una lámina de cuarto de onda B. Halle para 633 nm y un polarizador lineal del mismo fabricante. Para la medición de la intensidad de salida se utiliza un fotodiodo de silicio [fotodiodo]. Para la alimentación del fotodiodo se monta un circuito, inicialmente alimentado con una fuente externa, compuesto por un regulador de voltaje LM1117 [regulador] de 3.3 V y un amplificador operacional LM324N [amplificador_operacional] para convertir la corriente del fotodiodo en un voltaje proporcional a la intensidad de luz incidente.

El circuito también incluye un potenciómetro digital [potenciómetro] para ajustar la ganancia del amplificador y así maximizar el voltaje medido sin permitir que la señal sature. El potenciómetro contiene internamente 100 pasos de resistencias desde los 40 Ω hasta 10 k Ω que se recorren utilizando un microcontrolador. El circuito completo se muestra en la Figura 7 del apéndice B.

La señal de salida del fotodiodo se adquiere mediante un microcontrolador Raspberry Pi Pico 2W [raspberry_pi], que se encarga de enviar los datos a una computadora y regular el valor del potenciómetro digital de forma automática. Esta regulación se logra comparando los valores vecinos de una medición y pidiendo que la diferencia entre estos tome un valor que no sea despreciable, si esto no se cumple, se aumenta el valor de la resistencia; repitiendo el proceso hasta evitar la saturación de la señal.

2.2. Control del motor

La lámina se monta sobre un motor BLDC 2204-260KV con eje hueco, controlado por la Raspberry Pi

Pico. Este motor no utiliza escobillas, sino que la conmutación de las fases es eléctrica. Además, el rotor está formado por imanes permanentes y el estator por bobinas con un arreglo de tres fases diferentes. Gracias a esto, el motor es capaz de girar más rápido y con mayor suavidad que otro tipo de motores, volviéndolo más eficiente que otros. En la Figura 2 se observa un esquema del motor.

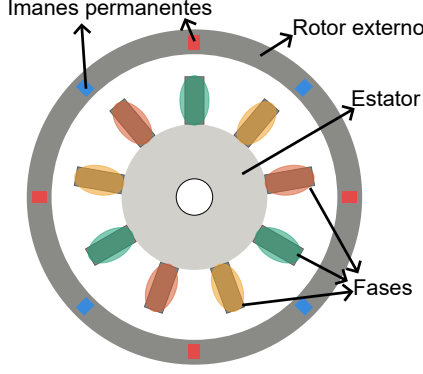


Figura 2: Se observa un esquema del motor visto desde frente. Este posee el rotor con imanes permanentes cuyos colores (azul y rojo) representan la alternación en la polaridad de cada imán. En el centro se ubica el estator que contiene a las bobinas con las tres fases, representadas en rojo, verde y amarillo claro. Finalmente, se nota que el centro del motor es hueco.

Para controlar la velocidad del motor se evaluaron distintos drivers que traían diversas complicaciones; en particular, el SimpleFoc Mini [simple_foc_mini] funcionaba correctamente solo mediante el uso de su librería lo cual requería trabajar a la par de un encoder centrado en el motor y esto impediría el paso del haz del láser.

Finalmente, se opta por utilizar el driver Brushless 3 Click [driver]. Como se menciona anteriormente, la lámina se monta sobre el motor utilizando una carcasa impresa en 3D, que permite alinear el eje de rotación del motor con el eje óptico de la lámina. El encoder no se utiliza para medir la rotación del motor directamente, ya que para lograr esto es necesario que el imán esté perfectamente alineado con el centro del motor y hacer esto bloquearía el eje por donde pasa el haz de luz.

2.3. Implementación del dispositivo experimental

Se implementa cada parte del dispositivo experimental mencionada anteriormente por separado. Se logra girar el motor con la lámina y controlar su velocidad, medir la señal con el fotodiodo (ajustando la ganancia automáticamente) y analizar los datos en tiempo real, visualizando el vector en la esfera de Poincaré. Al momento de realizar las mediciones finales no se consigue implementar todo el sistema simultáneamente, por lo que las

mediciones de los siguientes análisis se realizan utilizando un motor paso a paso, que aporta una mayor facilidad al momento de controlarlo.

Además, para los siguientes análisis se coloca un polarizador lineal a la salida del láser, seguido de una lámina de media onda montada de forma que pueda rotarse manualmente. Este montaje no forma parte del polarímetro, sino que se emplea durante la etapa de calibración para generar estados de polarización lineal conocidos mediante la rotación del eje principal de la lámina de media onda, permitiendo validar la metodología de medición implementada.

3. Análisis de resultados: Vectores de Poincaré

Idealmente, la lámina de cuarto de onda introduce un retardo constante de $\delta = \pi/2$ independientemente de la rotación de esta. Sin embargo, al ajustar las curvas de intensidad de las mediciones obtenidas, se observa que fijando el retardo a dicho valor, el ajuste no parece adecuarse a las mediciones.

Por otro lado, no definir el valor de δ , introduce una degeneración en el ajuste, ya que distintos valores del retardo pueden describir los datos experimentales.

Consecuentemente, con el fin de reducir esa degeneración, se opta por parametrizar el retardo según el cuadrante de la lámina. Este modelo consiste en una función partida, definiendo el retardo δ de manera seccional como,

$$\delta(\phi) = \begin{cases} \delta_1, & 0 \leq \phi < \frac{\pi}{2} \\ \delta_2, & \frac{\pi}{2} \leq \phi < \pi \\ \delta_3, & \pi \leq \phi < \frac{3\pi}{2} \\ \delta_4, & \frac{3\pi}{2} \leq \phi < 2\pi \end{cases}$$

El objetivo de las siguientes secciones es estudiar la repetibilidad de las mediciones, corroborando que los vectores no se distribuyan de manera aleatoria para la misma polarización, realizar una calibración de los parámetros δ de cada cuadrante y analizar las mediciones para múltiples polarizaciones lineales.

3.1. Análisis de múltiples curvas

Como un primer análisis, se estudia el comportamiento de las curvas de intensidad obtenidas para dos estados de polarización del haz incidente, correspondientes a rotaciones de 0° y 45° de la lámina de media onda. Para cada configuración se ajustaron múltiples curvas de intensidad obtenidas en vueltas consecutivas de la lámina de cuarto de onda y, a partir de los parámetros ajustados, se calcularon los correspondientes vectores de

Poincaré. Para cada caso, se realizó una calibración inicial y se fijaron los mismos valores de δ para todos los ajustes, con el fin de reducir el posible sobreajuste que podría surgir al ajustar cada curva de manera indepen-

diente. En la Figura 3 se observa la distribución de vectores obtenidos de cada medición y el vector promedio, estimado por la media de los vectores individuales.

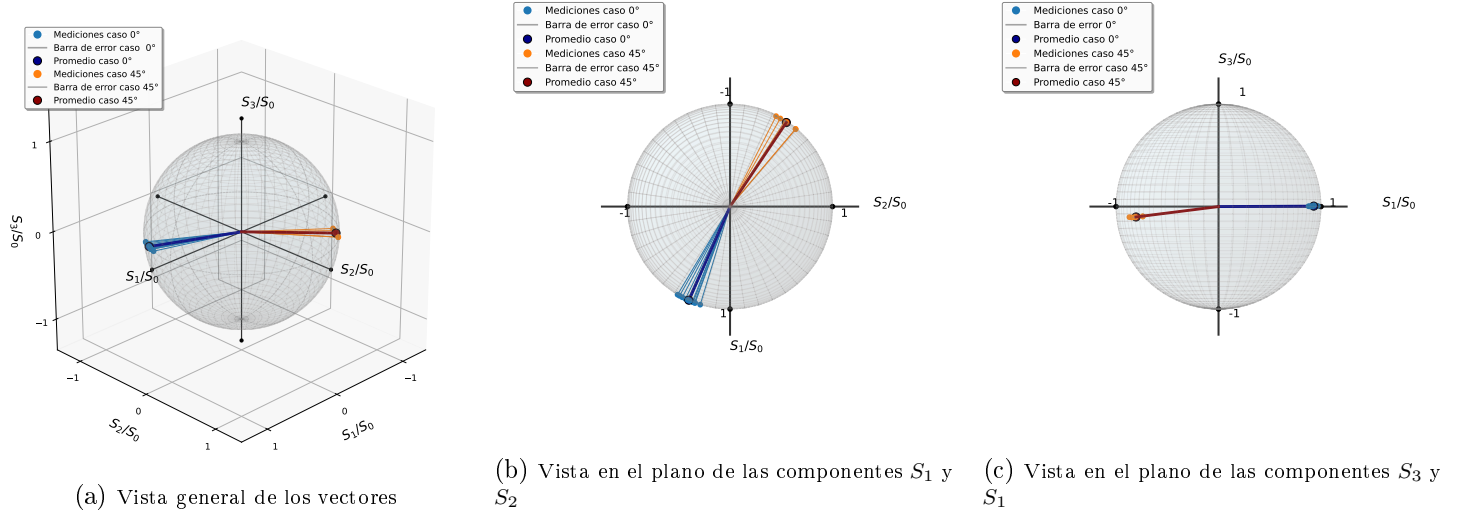


Figura 3: Se disponen diferentes visualizaciones de los vectores de Poincaré obtenidos para la polarización lineal correspondida a una inclinación de 0° y 45° de la lámina de media onda. Las figuras (a), (b) y (c) muestran distintas perspectivas de las mismas mediciones para facilitar la visualización.

Este previo análisis es necesario para evaluar la repetibilidad de las mediciones y determinar su dispersión para un mismo estado de polarización. En este caso, para ambas configuraciones, no se evidencia una distribución aleatoria de los vectores sobre la esfera de Poincaré. Sin embargo, se observa una dispersión apreciable entre los vectores obtenidos, cuya magnitud tiene que considerarse para futuros análisis.

Con el fin de cuantificar la dispersión observada, se define un ángulo de incertidumbre $\Delta\alpha$, calculado a partir de la distribución de los vectores proyectados en el plano S_1 - S_2 . Se calcula como $\Delta\alpha = |\alpha_{max} - \alpha_{min}|$, donde $\alpha_i = \arctan\left(\frac{S_{2,i}}{S_{1,i}}\right)$, siendo $S_{1,i}$ y $S_{2,i}$ los parámetros de Stokes ajustados para la medición i .

Para la configuración de una rotación de 0° de la lámina de media onda, se obtiene un valor de $\Delta\alpha_0 = (13.9^\circ \pm 0.4^\circ)$ y para la configuración de una rotación de 45° , el valor es de $\Delta\alpha_{45} = (13.3^\circ \pm 0.7^\circ)$. Estos valores pueden deberse a un error sistemático en la calibración realizada o las fluctuaciones experimentales del sistema.

3.2. Calibración de retardos

Dado que la libertad en los parámetros δ sigue permitiendo cierta degeneración, es decir, la existencia de múltiples valores que ajusten al modelo, se opta por determinarlos a partir del ajuste simultáneo de dos estados de polarización lineal ortogonales, obtenidos al orientar la lámina de media onda a 0° y 45° .

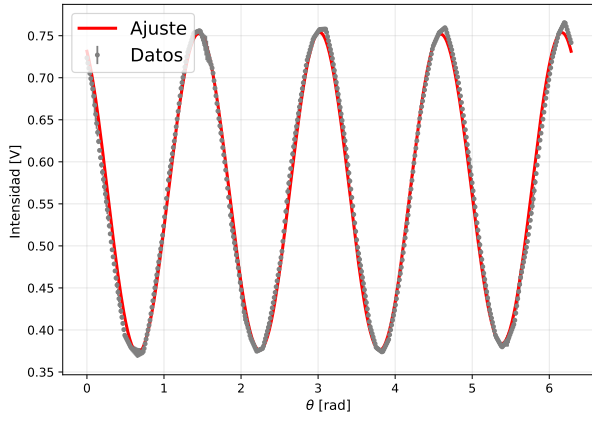
Estas configuraciones generan dos polarizaciones lineales ortogonales, que en el sistema experimental se pueden identificar como polarización horizontal, para 0° y vertical para 45° . En la esfera de Poincaré, rotar la lámina de media onda 45° se corresponde con que el vector en la esfera rote 180° . Utilizar estas dos curvas para realizar la calibración, permite delimitar los retardos δ_i contemplando dos formas funcionales distintas de la intensidad medida.

Se eligen estas dos configuraciones, ya que, como se ve en la Figura 4, la forma funcional de ambas difiere tanto en la fase como en la modulación de los máximos, y para la calibración se requiere obtener valores para los δ que tengan en cuenta esta distinción.

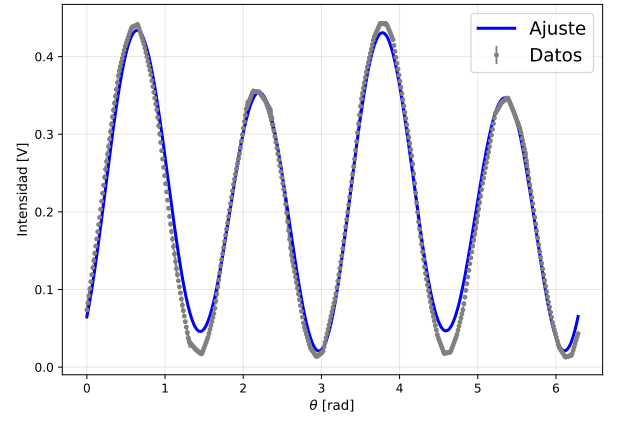
Se ajustan los valores de intensidad $I(t)$ registrados por el fotodiodo y el ángulo de rotación de la lámina de cuarto de onda (θ) para una vuelta completa, donde se define $\theta = \theta_0 + \omega t$, fijando $\theta_0 = 0$. Cabe aclarar, que también es posible calibrar θ_0 tal que ciertos estados de polarización queden alineados con los ejes de la esfera de Poincaré.

El ajuste involucra doce parámetros libres: los cuatro parámetros de Stokes correspondientes a cada una de las dos curvas y los cuatro valores de retardo δ_i . Con el fin de eliminar la indeterminación asociada a una fase global, se fijó uno de los retrasos en $\delta_1 = 1.57$.

A partir de esto, en la Figura 4, se visualiza el ajuste realizado.



(a) Ajuste de la intensidad del haz polarizado con la lámina de $\lambda/2$ rotada 0°



(b) Ajuste de la intensidad del haz polarizado con la lámina de $\lambda/2$ rotada 45°

Figura 4: Se observa el ajuste realizado para las dos curvas, correspondientes a una rotación de la lámina de media onda de 0° y 45° respectivamente. Para ambos casos, el valor del DOP obtenido para el vector de Stokes toma un valor de 1.

Se delimitan los valores de los retardos a un intervalo de $[1.5, 1.65]$ rad y se descartan las soluciones sin sentido físico, las curvas que correspondían a un vector de Poincaré con una norma mayor a 1 ($\text{DOP} \geq 1$). Se obtienen los resultados de la Tabla 1.

δ	Valor (V)	Incerteza (rad)
δ_1	1.57	0
δ_2	1.521	0.015
δ_3	1.577	0.008
δ_4	1.489	0.015

Tabla 1: Valores medidos para cada δ con su respectivo error. Se distingue que los valores se adecuan al valor esperado para la lámina de cuarto de onda, siendo que el más lejano no supera una diferencia de 0.08, una cantidad dos órdenes de magnitud menor que el valor tabulado.

Las calibraciones de los parámetros δ se adecuan al valor esperado para la lámina de cuarto de onda (≈ 1.57) rad. Sin embargo, el valor que más difiere presenta una desviación de 0.08 rad, correspondiente a aproxima-

mente el 5 % del valor esperado.

Los parámetros de Stokes obtenidos para ambas configuraciones tienden a una polarización del tipo lineal, con una componente S_3 no es nula pero considerablemente menor. En particular, para la polarización horizontal se obtiene $S_{3H} = (0.0018 \pm 0.0019)$ V, mientras que para la polarización vertical se obtiene $S_{3V} = (-0.0811 \pm 0.0018)$ V. Si bien idealmente debería anularse, estos resultados se pueden atribuir a imperfecciones en la preparación de la polarización lineal incidente o a la no linealidad de los elementos empleados. También puede deberse a desalineaciones de los elementos ópticos en el montaje experimental.

En la Figura 5 se observa una representación de ambos vectores desde diferentes perspectivas. Dado que son dos polarizaciones que se diferencian en una rotación de 90° , se espera que se encuentren en extremos opuestos de la esfera y por ser polarizaciones lineales, se espera también que se encuentren contenidos en el plano S_1 y S_2 .

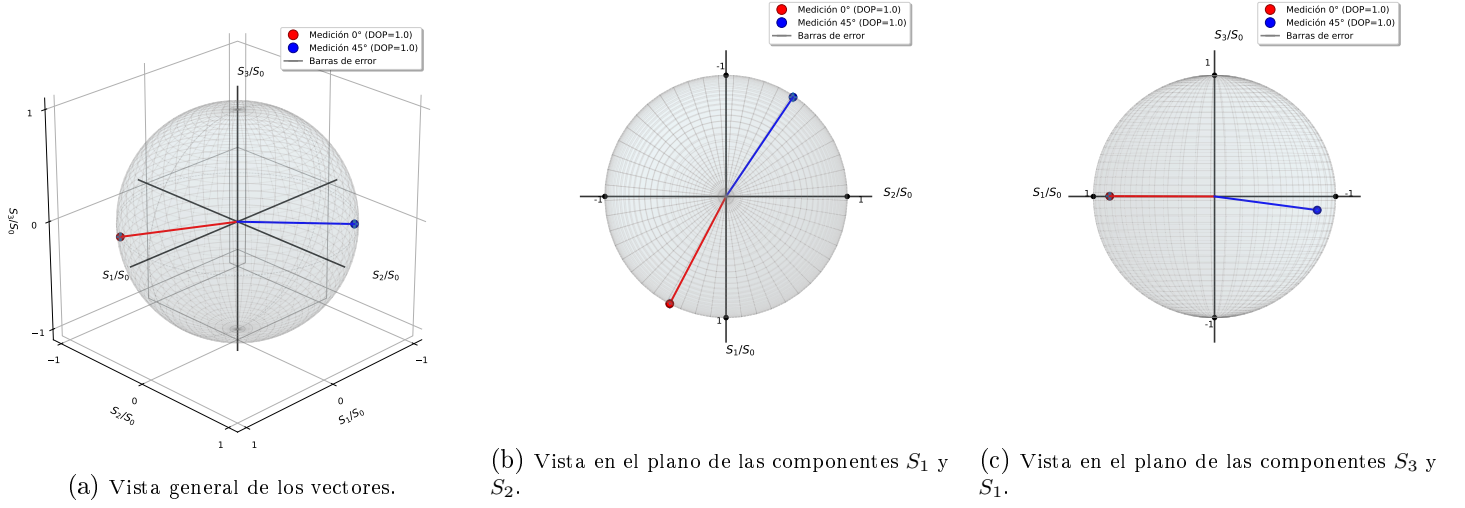


Figura 5: Se disponen diferentes visualizaciones de los vectores de Poincaré obtenidos para la polarización lineal correspondida a una inclinación de 0° y 45° . Las Figuras (a), (b), y (c) representan distintas perspectivas de la misma medición para facilitar la visualización.

En la Figura 5c se aprecia nuevamente la presencia de la componente S_3 . Sin embargo, al proyectar los vectores sobre el plano $S_1 - S_2$ (Figura 5b) se observa que ambos ocupan posiciones aproximadamente opuestas sobre la esfera de Poincaré. Para cuantificar este comportamiento se calculó el producto escalar entre los vectores de Stokes normalizados correspondientes a ambas polarizaciones, obteniéndose $\vec{s}_H \cdot \vec{s}_V = -0.9937 \pm 0.0005$, para tener una referencia numérica de cuan opuestos son. Este resultado es próximo al valor ideal de -1 , correspondiente a dos estados de polarización ortogonales representados por vectores antipodales sobre la esfera de Poincaré. De forma equivalente, el ángulo entre ambos vectores resulta $\alpha = 173.6^\circ \pm 0.2^\circ$.

Si bien este resultado se aproxima al valor esperado de 180° , se observa una desviación de 6.4° , un 4 % del valor ideal. Esto indica que los estados obtenidos presentan una discrepancia respecto a la ortogonalidad ideal.

Estos resultados pueden ser consecuencia de que la lámina de media onda no esté introduciendo exactamen-

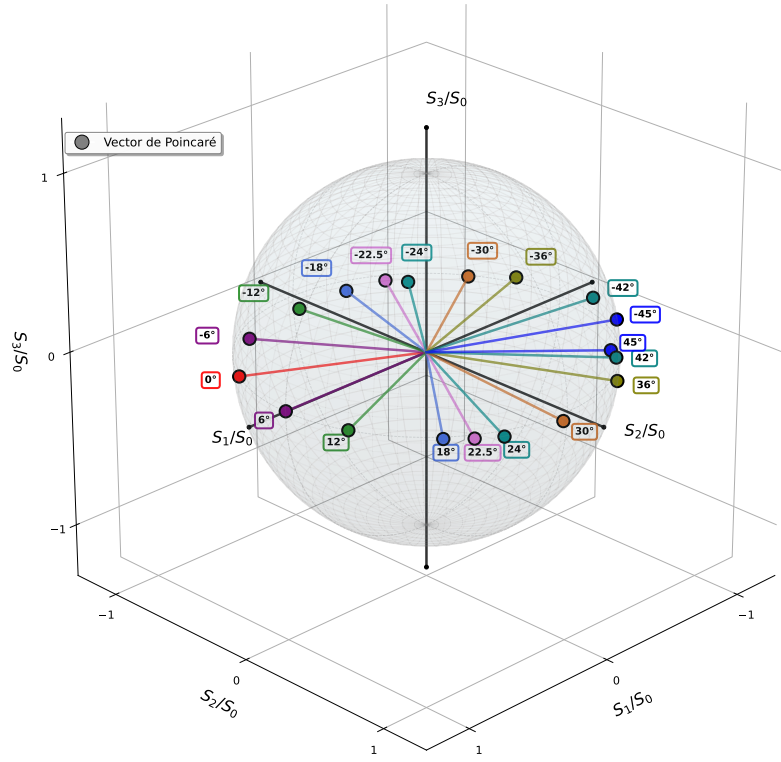
te un retardo de $\pi/2$ para la longitud de onda del láser. Se puede estudiar este efecto manteniendo fija la lámina y variando el ángulo del polarizador del láser.

Otra posible hipótesis es que la calibración empleada no determina adecuadamente los parámetros del sistema y por ende, se observa discrepancias con los valores esperados.

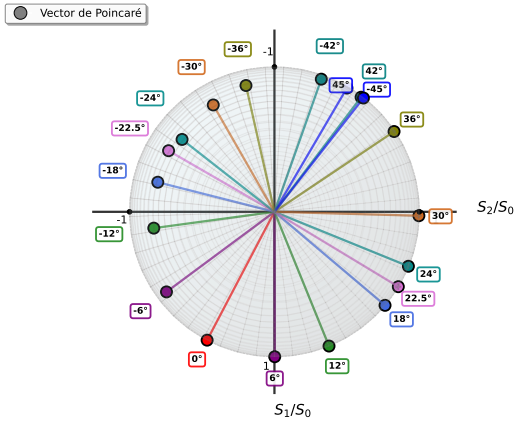
3.3. Barrido de polarizaciones

Luego de haber calibrado la lámina de cuarto de onda, se procede a caracterizar la respuesta ante diferentes estados de polarización del láser. Es decir, obtener los vectores de Poincaré para diferentes ángulos de rotación de la lámina de media onda que equivale a rotar el ángulo del eje de la polarización lineal.

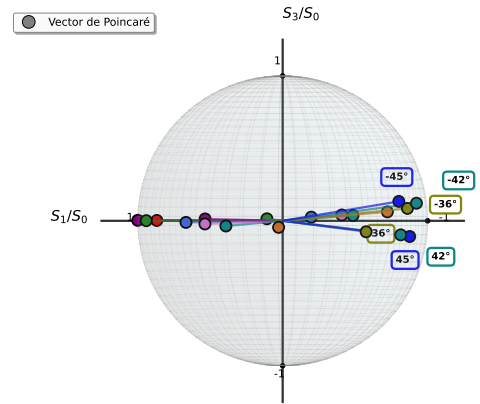
Teniendo la calibración previamente realizada, se ajusta la curva de una vuelta de cada configuración fijando los cuatro retardos. En la Figura 6 se observa una representación de cada uno de los vectores desde diferentes perspectivas.



(a) Vista general de los vectores.



(b) Vista en el plano de las componentes S_1 y S_2 .



(c) Vista en el plano de las componentes S_3 y S_1 .

Figura 6: Se disponen diferentes visualizaciones de los vectores de Poincaré obtenidos para distintas polarizaciones lineales. Las referencias de ángulos corresponden a la rotación de la lámina de media onda. Las Figuras (a), (b) y (c) representan distintas perspectivas de la misma medición para facilitar la visualización.

Siguiendo el modelo teórico, los vectores deben ubicarse sobre la superficie de la esfera ($DOP = 1$), dado que el haz se polarizó completamente con un polarizador lineal y la rotación de la lámina solo afecta la orienta-

ción de la polarización. Sin embargo, la Figura 6b muestra que hay algunos casos en los cuales no sucede (ver Apéndice C). El valor más alejado del grado de polarización esperado toma un valor de 0.81 para el caso en el

que la lámina se rota -24° . Esto indica que los vectores de dichas polarizaciones se encuentran dentro de la esfera, lo cual correspondería a que poseen una polarización parcial. En principio, una falta de precisión en la determinación de los δ afecta a la definición de los parámetros de Stokes y por ende el vector de la esfera de Poincaré. En segundo lugar, si la lámina de media onda no es ideal, el grado de polarización también podría verse afectado.

Además, en la Figura 6c se observa la presencia de la componente S_3 , como sucedió en el análisis de la calibración. Aunque, los vectores están contenidos en mayor proporción en el plano S_1 y S_2 siguen habiendo resultados de algunas polarizaciones que indican que presentan componente circular o elíptica en su polarización.

A partir de estos resultados, por un lado, se evidencia una tendencia compatible con la generación de polarizaciones lineales a partir de la rotación de una lámina de media onda, dado que se observa una trayectoria donde los vectores tienden a recorrer el ecuador de la esfera de Poincaré. Por otro lado, las discrepancias observadas en el grado de polarización DOP y la presencia de la componente S_3 indican que el sistema requiere ajustes en los elementos ópticos o bien en la calibración empleada.

4. Conclusiones

En este trabajo se diseña, construye y caracteriza un polarímetro óptico dinámico. Para ello es necesario desarrollar e integrar distintos subsistemas (óptico, mecánico y electrónico), incluyendo el control de velocidad del motor, la adquisición de la señal mediante el fotodiodo y la transmisión de datos a una computadora para su análisis

en tiempo real.

Si bien se implementan y validan los diferentes subsistemas del dispositivo, la configuración utilizada para las mediciones finales no corresponde al sistema definitivo. En particular, el control del motor BLDC no se integra completamente en la etapa final del experimento, por lo que las mediciones de caracterización se realizan utilizando un motor paso a paso.

En cuanto al análisis de las mediciones, se logra visualizar una distribución no aleatoria, aunque con una desviación apreciable, para dos polarizaciones distintas. La calibración realizada a partir de dos estados de polarización lineal, correspondientes a orientaciones de la lámina de media onda de 0° y 45° , permite determinar los retardos efectivos de cada cuadrante e incorporarlos al modelo de ajuste para otras configuraciones de polarización. A partir de esta calibración, los vectores de Poincaré obtenidos para un barrido de distintas polarizaciones lineales determinadas según la rotación de una lámina de media onda, parecen mostrar una trayectoria alrededor del ecuador de la esfera, asimilándose a la teoría esperada. No obstante, algunas configuraciones presentan una componente residual S_3 y DOP 's cercanos a 0.8, lo que sugiere la presencia de desalineación del sistema experimental o de no linealidad de los elementos ópticos que afecten la polarización del haz. Otra de las hipótesis, es que el modelo de calibración aún requiere modificaciones.

Finalmente, los resultados obtenidos constituyen un paso importante en el desarrollo del proyecto; sin embargo, será necesario continuar perfeccionando la calibración y el montaje experimental para concretar la implementación integral del sistema.

A. Cálculo de la intensidad de salida

La siguiente ecuación detalla el cálculo de la intensidad de la luz de salida tras pasar por la lámina rotada y el polarizador lineal. En general, mencionamos que $S_{out} = M_{LP} \cdot M_R(\theta, \delta) \cdot S_{in} = M_{LP} \cdot S'$, donde estamos definiendo $S' = M_R(\theta, \delta) \cdot S_{in}$. Las matrices de Müller de una lámina de retardo δ (rotada un ángulo θ) y un polarizador lineal (asumiendo que el eje de transmisión está alineado con el eje horizontal) son,

$$M_R(\theta, \delta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta \cos \delta & \sin 2\theta \cos 2\theta (1 - \cos \delta) & -\sin 2\theta \sin \delta \\ 0 & \sin 2\theta \cos 2\theta (1 - \cos \delta) & \sin^2 \theta + \cos^2 2\theta \cos \delta & \cos 2\theta \sin \delta \\ 0 & \sin 2\theta \sin \delta & -\cos 2\theta \sin \delta & \cos \delta \end{pmatrix},$$

$$M_{LP} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

respectivamente.

Calculando S' con la matriz de Müller de la lámina se evidencia que,

$$\begin{cases} S'_0 = S_0 \\ S'_1 = (\cos^2 2\theta + \cos \delta \sin^2 2\theta) \cdot S_1 + (1 - \cos \delta) \sin 2\theta \cos 2\theta \cdot S_2 - \sin \delta \sin 2\theta S_3 \end{cases}$$

Finalmente, si calcula $M_{LP} \cdot S'$, se obtiene la siguiente expresión para la intensidad:

$$I(\theta) = \frac{1}{2}(S'_0 + S'_1) = \frac{S_0}{2} + \frac{S_1}{2}(\cos^2 2\theta + \cos \delta \sin^2 2\theta) + \frac{S_2}{2}(1 - \cos \delta) \sin 2\theta \cos 2\theta - \frac{S_3}{2} \sin \delta \sin 2\theta,$$

donde luego de utilizar ciertas identidades trigonométricas,

$$I(\theta) = a_0 + a_2 \sin 2\theta + a_{4c} \cos 4\theta + a_{4s} \sin 4\theta \quad (2)$$

con,

$$a_0 = \frac{S_0}{2} + \frac{S_1}{4}(1 + \cos \delta),$$

$$a_2 = -\frac{S_3}{2} \sin \delta,$$

$$a_{4c} = \frac{S_1}{4}(1 - \cos \delta),$$

$$a_{4s} = \frac{S_2}{4}(1 - \cos \delta).$$

B. Circuito del fotodiodo

La figura muestra el circuito utilizado para alimentar el fotodiodo y convertir la corriente de salida en un voltaje proporcional a la intensidad de la luz. El circuito también cuenta con un potenciómetro digital para ajustar la ganancia.

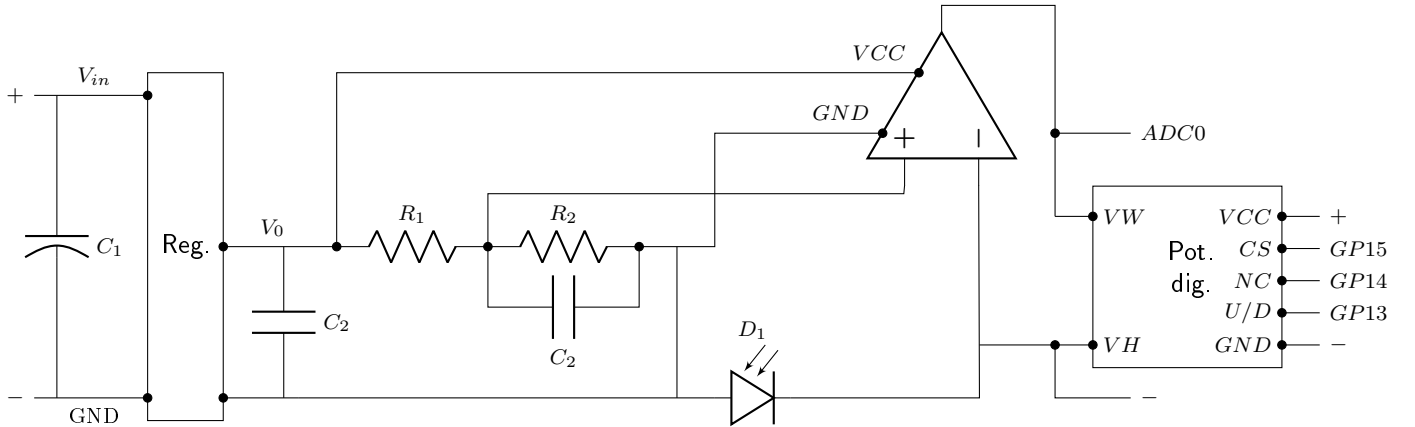


Figura 7: Circuito utilizado para la alimentación del fotodiodo y ajuste de ganancia. Este se compone de un regulador de 3,3 V, un amplificador operacional, el fotodiodo y un potenciómetro digital. El capacitor C_1 es electrolítico de $10 \mu\text{F}$, los capacitores C_2 son capacitores cerámicos de 1 nF , ambos se utilizan como filtros. Las resistencias R_1 y R_2 toman valores de $10 \text{ k}\Omega$ y 220Ω respectivamente. Las salidas CS , NC , U/D del potenciómetro digital controlan el guardado en memoria, el incremento del paso y la dirección de incremento respectivamente. Las conexiones $ADC0$, GP hacen referencia a las Raspberry Pi Pico.

C. Valores de DOP para distintas polarizaciones

En la siguiente tabla se lee el valor que toma el DOP para cada polarización medida en la Figura 6.

Angulo	Valor (DOP)
0°	1.000± 0.004
6°	1.000± 0.009
12°	1.000± 0.012
18°	1.000± 0.011
22,5°	1.000± 0.017
24°	1.000±0.016
30°	1.000±0.013
36°	1.000±0.06
42°	1.000±0.05
45°	1.000±0.04
−6°	0.927±0.04
−12°	0.840±0.05
−18°	0.830±0.04
−22,5°	0.843±0.04
−24°	0.809±0.04
−30°	0.849±0.02
−36°	0.894±0.03
−42°	0.973±0.04
−45°	1.00±0.04

Tabla 2: Valores del DOP para distintas polarizaciones. El ángulo indica la rotación de la lámina de media onda con respecto a 0°.